

ANÁLISE NUMÉRICA II - Lista de exercícios

Diferenças finitas para EDOs: PVI

Prof. Daniel G. Alfaro Vigo

1. Dado o PVI

$$\begin{cases} \frac{dy}{dt} = f(t, y), & t_0 \leq t \leq t_f, \\ y(t_0) = y_0. \end{cases}$$

Considere os seguintes métodos aproximados

(i)	$y_{n+1} - y_n = kf_n$	M. Euler
(ii)	$y_{n+1} - y_n = kf_{n+1}$	M. Euler regressivo
(iii)	$y_{n+1} - \frac{4}{3}y_n + \frac{1}{3}y_{n-1} = \frac{2k}{3}f_{n+1}$	M. Diferenciação regressiva de 2 passos
(iv)	$y_{n+1} - y_n = \frac{k}{2}(f_n + f_{n+1})$	M. Trapézios
(v)	$y_{n+1} - y_{n-1} = 2kf_n$	M. Ponto médio
(vi)	$y_{n+1} - y_{n-1} = \frac{k}{3}(f_{n+1} + 4f_n + f_{n-1})$	M. Milne-Simpson de 2 passos
(vii)	$y_{n+1} - y_n = \frac{k}{2}(3f_n - f_{n-1})$	M. Adams-Bashforth de 2 passos
(viii)	$y_{n+1} - y_n = \frac{k}{12}(5f_{n+1} + 8f_n - f_{n-1})$	M. Adams-Moulton de 2 passos

- a) Mostre que são métodos consistentes.
- b) Determine a ordem de acurácia de cada método.
- c) Verifique que são métodos zero-estáveis.
- d) Determine a região de estabilidade absoluta dos métodos: (i), (ii), (iv), (v).

2. Desenvolva códigos em Python (ou outra linguagem de programação) para implementar três dos métodos apresentados na questão 1.

a) Use-os para obter soluções aproximadas dos seguintes abaixo. Considere os seguintes valores para o número de passos $N = 5, 10, 20, 200$.

(i) Sistema de Lotka-Volterra

$$\begin{cases} x' = 1.2x - 0.6xy, \\ y' = -0.8y + 0.3xy, \\ x(0) = 2, y(0) = 1, \\ 0 \leq t \leq 30. \end{cases}$$

(ii) Sistema de Lorenz

$$\begin{cases} x' = -10x + 10y, \\ y' = 28x - y - xz, \\ z' = -\frac{8}{3}z + xy, \\ x(0) = y(0) = z(0) = 5, \\ 0 \leq t \leq 20. \end{cases}$$

b) Mostre gráficos das soluções obtidas.

c) Descreva o que foi observado ao variar o número de passos.

3. Mostre que um método linear de passo simples:

a) É consistente, se e somente se pode ser escrito na forma

$$y_{n+1} = y_n + k(r f_{n+1} + (1-r)f_n)$$

em que r é um número real.

b) Tem ordem quadrática ($p = 2$), se e somente se for o método dos trapézios.

4. Para o método linear de passo múltiplo

$$y_{n+1} + 4y_n - 5y_{n-1} = k(4f_n + 2f_{n-1}). \quad (1)$$

a) Mostre que é um método de 3ª ordem.

b) Verifique que é um método instável (ou seja, não é zero-estável).

5. Desenvolva um código em Python (ou outra linguagem de programação) do método apresentado na equação (1).

a) Use-o para obter as soluções da EDO $y' = 0$, $0 \leq t \leq 1$. Considere diferentes condições iniciais.

(i) $y(0) = 1$

(ii) $y(0) = 1.3$.

Use as aproximações iniciais $y_0 = y_1 = y(0)$ e os seguintes valores para o número de passos $N = 5, 10, 30$.

b) Descreva e explique os resultados obtidos.

6. Para o método linear de passo múltiplo

$$y_{n+1} - 2y_n + y_{n-1} = \frac{k}{2}(f_{n+1} - f_{n-1}).$$

a) Verifique que é um método de 3ª ordem.

b) Prove que o método não é convergente.

7. Para um método linear de s passos dado por

$$\sum_{j=0}^s \alpha_j y_{n+1-j} = k \sum_{j=0}^s \beta_j f_{n+1-j}$$

prove que

a) Se o método é consistente então $z = 1$ é uma raiz do polinômio $\rho(z) = \sum_{j=0}^s \alpha_j z^{s-j}$.

b) Se o método é convergente, então $\sum_{j=0}^s j \alpha_j \neq 0$.

8. Prove que para $q \geq 0$ real e $r \geq 1$ inteiro, temos
- a) q^n é limitado para todo $n \geq 1$ inteiro, se e somente se $q \leq 1$.
 - b) $n^r q^n$ é limitado para todo $n \geq 1$ inteiro, se e somente se $q < 1$.